La multiplicación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender la multiplicación como una suma de sumandos iguales
- Conocer sus términos y sus propiedades
- Multiplicar por números de una y de dos cifras
- Multiplicar por 10, 100 y 1 000 y resolver problemas

Para pensar

Un autobús escolar tiene 12 filas con 4 asientos en cada fila. ¿Hace falta contar los asientos uno a uno para saber cuántos hay?

Explicación

Multiplicar es sumar números iguales

Cuando tenemos que sumar varias veces **el mismo número**, podemos multiplicar. Es mucho más rápido.

$$6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 5 \times 6 = \mathbf{30}$$

Se lee «cinco por seis». Podemos imaginarlo como 5 bolsas con 6 caramelos cada una.

Las multiplicaciones se ven muy bien en forma de rectángulo: filas y columnas. En una caja de huevos hay 2 filas de 6 huevos: 2 × 6 = 12. En una tableta de chocolate de 4 filas y 5 onzas por fila hay 4 × 5 = 20 onzas.



Los términos de la multiplicación

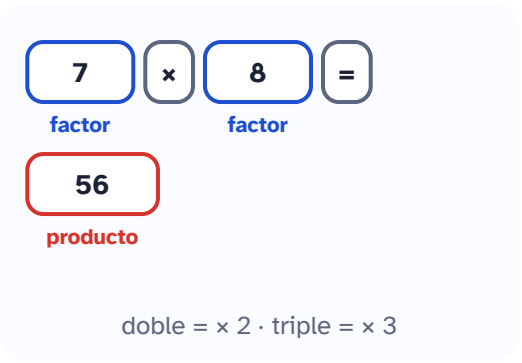
Los números que se multiplican se llaman **factores**, y el resultado se llama **producto**:

$7 \times 8 = 56$ → 7 y 8 son los factores; 56 es el producto.

Para multiplicar bien es imprescindible saberse las **tablas** de memoria. Algunos trucos:

- Tabla del 2: es el **doble**. Tabla del 4: el doble del doble.
- Tabla del 5: los resultados acaban en 0 o en 5.
- Tabla del 9: las dos cifras del resultado suman 9 (9 × 7 = 63 → 6 + 3 = 9).
- Tabla del 10: se añade un cero.

El **triple** de un número es multiplicarlo por 3.



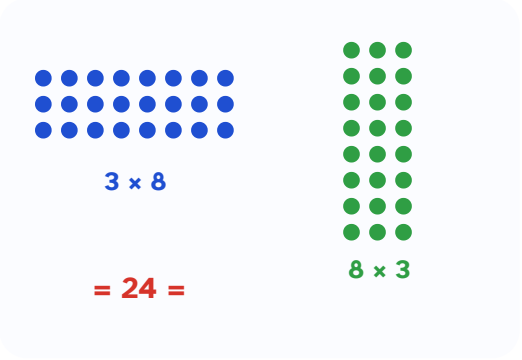
Propiedades conmutativa y asociativa

La **propiedad conmutativa**: el orden de los factores no cambia el producto. 3 × 8 = 8 × 3 = 24. Si giras el rectángulo de puntos, sigue teniendo los mismos puntos. Gracias a ella, ¡solo tienes que aprenderte la mitad de las tablas!

La **propiedad asociativa**: al multiplicar tres números, podemos agruparlos como queramos:

$$(2 \times 5) \times 7 = 10 \times 7 = 70$$
$$2 \times (5 \times 7) = 2 \times 35 = 70$$

Un buen truco es juntar primero el 2 con el 5 o el 4 con el 25, porque dan números redondos.



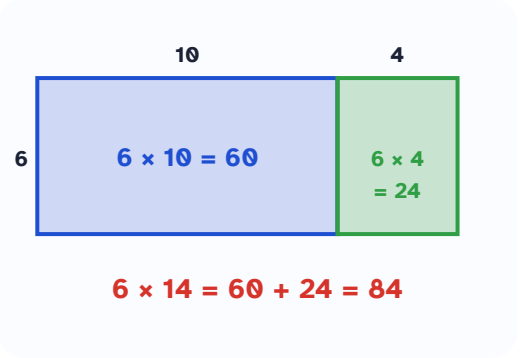
La propiedad distributiva

La **propiedad distributiva** nos permite romper un número en partes para multiplicar más fácil:

$$6 \times 14 = 6 \times (10 + 4) = 6 \times 10 + 6 \times 4 = 60 + 24 = 84$$

Es como si en un rectángulo de 6 filas y 14 columnas cortáramos un trozo de 10 columnas y otro de 4: contamos cada trozo y los sumamos.

Sirve muchísimo para el **cálculo mental**: 3 × 25 = 3 × 20 + 3 × 5 = 60 + 15 = 75. Y es justo lo que hacemos, sin darnos cuenta, cuando multiplicamos en vertical.

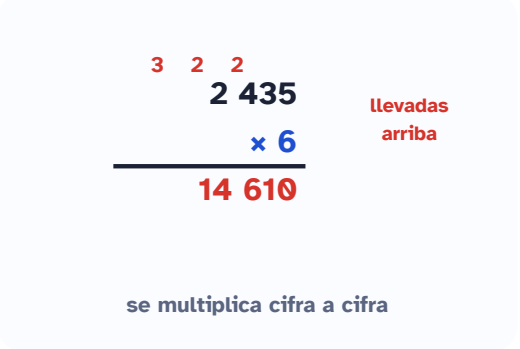


Multiplicar por una cifra

Para multiplicar un número grande por una cifra, lo colocamos en vertical y multiplicamos la cifra de abajo por **cada cifra de arriba**, empezando por las unidades. Si sale 10 o más, escribimos las unidades y nos llevamos las decenas, que se suman al resultado siguiente.

2 435 × 6 = **14 610**

- 6 × 5 = 30 → escribo 0, llevo 3.
- 6 × 3 = 18, + 3 = 21 → escribo 1, llevo 2.
- 6 × 4 = 24, + 2 = 26 → escribo 6, llevo 2.
- 6 × 2 = 12, + 2 = 14 → escribo 14.



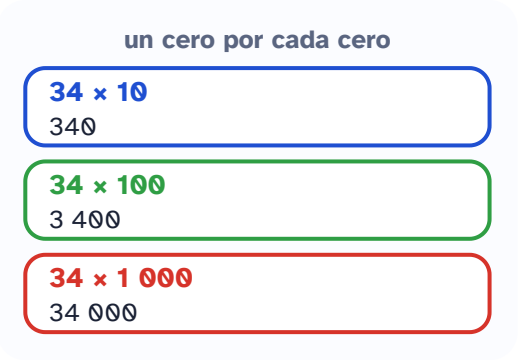
Multiplicar por 10, 100 y 1 000

Hay un atajo muy útil:

- Para multiplicar por **10**, se añade **un cero** a la derecha: 34 × 10 = 340.
- Por **100**, se añaden **dos ceros**: 34 × 100 = 3 400.
- Por **1 000**, se añaden **tres ceros**: 34 × 1 000 = 34 000.

¿Por qué funciona? Porque cada cifra salta uno, dos o tres lugares a la izquierda en la tabla de valor posicional, y vale 10, 100 o 1 000 veces más.

Con números acabados en cero también ayuda: 30 × 40 = 3 × 4 = 12 y añadimos los dos ceros → 1 200.



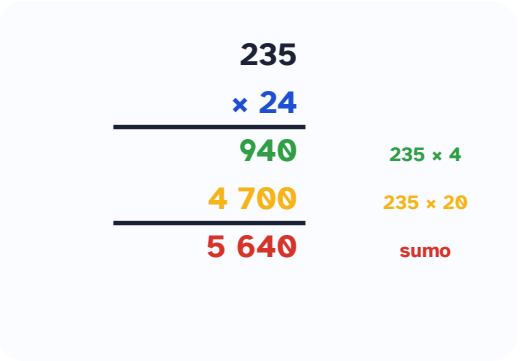
Multiplicar por dos cifras

Cuando el número de abajo tiene **dos cifras**, multiplicamos en dos pasos y después sumamos:

$$235 \times 24$$

1. Multiplicamos 235 por las **unidades** (4): 235 × 4 = 940.
2. Multiplicamos 235 por las **decenas** (2): 235 × 2 = 470. Como son decenas, este resultado se escribe un lugar a la izquierda (dejando un hueco o un 0 en las unidades): 4 700.
3. Sumamos los dos productos parciales: 940 + 4 700 = **5 640**.

Es la propiedad distributiva: 235 × 24 = 235 × 4 + 235 × 20.

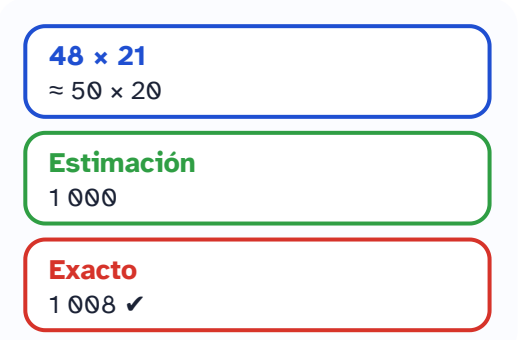


Estimar productos

Antes de multiplicar, conviene **estimar** para saber más o menos cuánto saldrá. Se redondea uno o los dos factores y se calcula de cabeza.

Ejemplo: 48 × 21. Redondeo: 50 × 20 = 1 000. El resultado exacto es 1 008. ¡Muy cerca!

La estimación sirve para descubrir errores. Si al hacer 312 × 9 te sale 28 080, piensa: 300 × 9 = 2 700. Tu resultado es diez veces más grande... Seguramente has puesto un cero de más. El resultado correcto es 2 808.



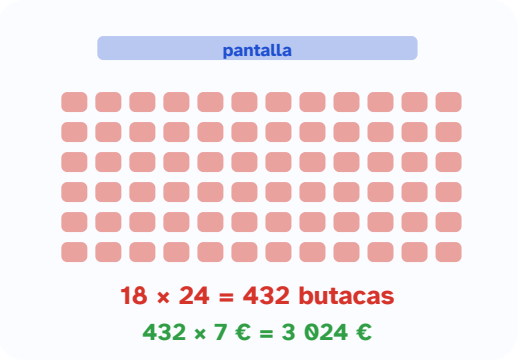
Problemas de multiplicar

Usamos la multiplicación cuando hay **grupos iguales** y queremos saber el total. Palabras pista: «cada», «en cada uno», «por», «el doble», «el triple», «veces».

Un cine tiene 18 filas con 24 butacas en cada fila. La entrada cuesta 7 €. Si se llena, ¿cuánto dinero recauda?

1. Butacas: 18 × 24 = 432.
2. Dinero: 432 × 7 = 3 024 €.

Solución: si se llena, el cine recauda 3 024 €. Comprueba con una estimación: 400 × 7 = 2 800, un número parecido. ✔



La multiplicación

SUMA REPETIDA	PROPIEDADES	EN VERTICAL	CEROS
4 + 4 + 4 = 3 × 4	el orden no importa	por 1 y 2 cifras	× 10, 100, 1 000
factores producto	conmutativa, asociativa distributiva	me llevo productos parciales	1, 2 o 3 ceros a la derecha

Ejercicios

1. **Escribe como multiplicación: 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9.**

2. **Calcula 4 156 × 7.**

3. **Calcula 58 × 1 000 y 360 × 10.**

4. **Calcula 312 × 23.**

5. **Aplica la propiedad distributiva para calcular 7 × 23.**

6. **Calcula de cabeza agrupando bien: 4 × 9 × 25.**

7. **Estima 62 × 39 y calcula el resultado exacto.**

8. **¿Cuál es el triple de 1 250?**

9. **Una granja recoge 145 huevos cada día. ¿Cuántos recoge en las 52 semanas del año si cada semana tiene 7 días?**

10. **Un álbum tiene 36 páginas y en cada página caben 12 cromos. ¿Cuántos cromos caben?**

Practica

1. **El resultado de una multiplicación se llama...**

   A) factor

   B) producto

   C) cociente

2. **5 + 5 + 5 + 5 =**

   A) 5 × 5

   B) 4 + 5

   C) 4 × 5

3. **8 × 7 =**

   A) 56

   B) 54

   C) 63

4. **Si 6 × 9 = 54, entonces 9 × 6 =**

   A) 45

   B) 69

   C) 54

5. **72 × 100 =**

   A) 720

   B) 7 200

   C) 72 000

6. **El doble de 450 es...**

   A) 900

   B) 450

   C) 1 350

7. **5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2 es la propiedad...**

   A) conmutativa

   B) distributiva

   C) asociativa

8. **123 × 3 =**

   A) 366

B) 396

C) 369

9. **Estima 49 × 11.**

A) unos 500

B) unos 50

C) unos 5 000

10. **40 × 30 =**

A) 120

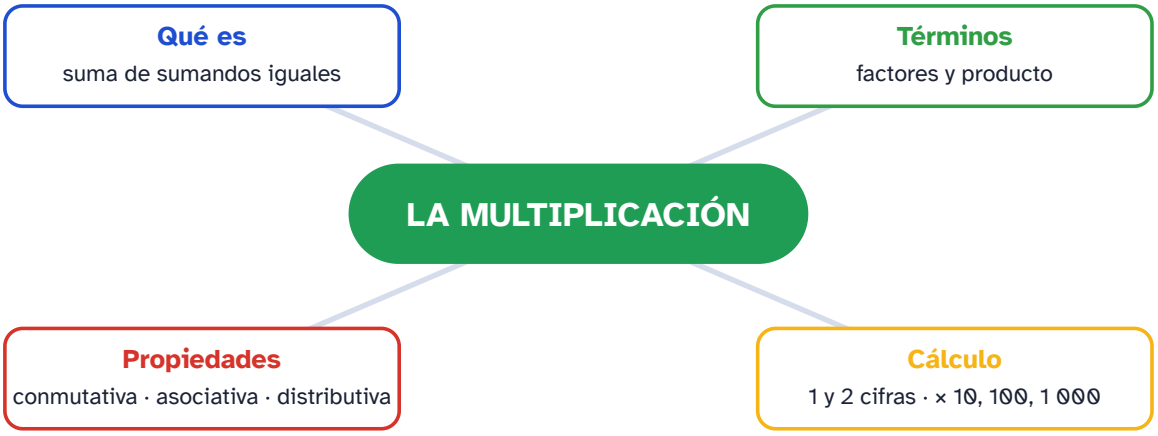
B) 1 200

C) 12 000

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué multiplicar es una suma rápida; Qué dicen las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva; Cómo se multiplica por una cifra llevándose; Por qué al multiplicar por 10 se añade un cero; Cómo se multiplica por un número de dos cifras.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Factores

Los números que se multiplican.

Producto

El resultado de una multiplicación.

Propiedad conmutativa

El orden de los factores no cambia el producto.

Propiedad asociativa

Se pueden agrupar los factores como se quiera.

Propiedad distributiva

$6 \times 14 = 6 \times 10 + 6 \times 4$.

Multiplicar por 100

Se añaden dos ceros a la derecha.

Doble y triple

Multiplicar por 2 y por 3.

Productos parciales

Los resultados de multiplicar por cada cifra antes de sumar.

Soluciones

1. **B)** Los factores dan el producto.
2. **C)** Cuatro veces cinco.
3. **A)** Tabla del 8.
4. **C)** Propiedad conmutativa.
5. **B)** Dos ceros.
6. **A)** 450 × 2.
7. **B)** Se rompe el 12 en 10 + 2.
8. **C)** 3 × 3, 3 × 2, 3 × 1.
9. **A)** 50 × 10.
10. **B)** 4 × 3 = 12 y dos ceros.

Soluciones de los ejercicios

1. 6 × 9 = 54.
2. 29 092.
3. 58 000 y 3 600.
4. 312 × 3 = 936; 312 × 20 = 6 240; total 7 176.
5. 7 × 20 + 7 × 3 = 140 + 21 = 161.
6. (4 × 25) × 9 = 100 × 9 = 900.
7. 60 × 40 = 2 400; exacto: 2 418.
8. 3 750.
9. 52 × 7 = 364 días; 364 × 145 = 52 780 huevos.
10. 36 × 12 = 432 cromos.